

(3.9) Исследовать на сходимость  
 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctg x}{x^2} dx$

Зам.

$$\frac{\arctg x}{x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x^{2-1}} = \begin{cases} 2-1 < 1 - \text{сход.} \\ 2-1 \geq 1 - \text{расход.} \end{cases} = \begin{cases} 2 < 2, \text{сход.} \\ 2 \geq 2, \text{расход.} \end{cases}$$

$$\neq \int_0^{+\infty} \frac{\arctg x}{x^2} dx = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctg x = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\arctg x}{x^2} \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} \frac{\frac{\pi}{2}}{x^2} \begin{cases} 2 > 1 - \text{сход.} \\ 2 \leq 1 - \text{расход.} \end{cases}$$



